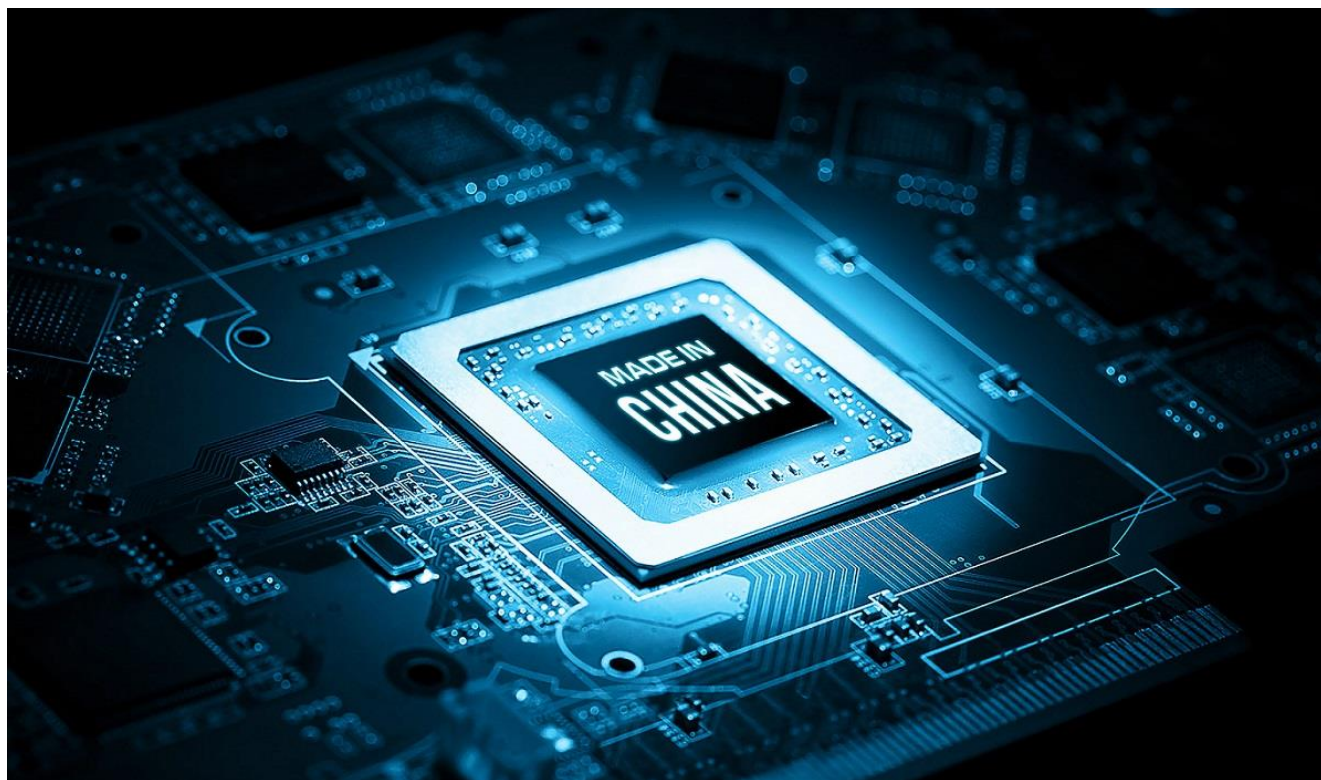


摘要

近期美国对半导体产业链限制再加码，涉及设计软件及超宽禁带半导体材料。在当前中美关系相对紧张背景下，美国对中国半导体产业链的限制存在扩大化的风险，国内持续推进设备材料自主化是必然选择，目前正在加速推进。

EDA 方面，国内行业龙头厂商有望借鉴海外发展经验，以全定制 IC 设计 EDA 工具为起点，加速向数模混合、数字电路、晶圆制造等领域的 EDA 拓展，在全球 EDA 市场中追赶并超越。在行业景气持续、国产替代深入背景下，预计**半导体设备**公司将持续有基本面业绩支撑。短期在自主可控逻辑下，**半导体材料**龙头企业有望充分受益，提升市占率；中长期看，半导体材料需求将持续增长，看好技术实力领先，存在放量逻辑，有望充分受益国产化的龙头公司。国内**先进封装**行业发展较成熟，市场需求及国产替代空间巨大，技术涵盖及性能表现是行业的核心逻辑，建议关注国内具有较强技术实力的龙头。



资料来源：摄图网

目录

EDA：供应生变，关注国产力量机遇	1
半导体设备：国产化份额快速提升	2
半导体材料：国产替代更为急迫	3
先进封装：市场发展空间广阔，国产加速推进	4
半导体产业链相关投资机会	4
风险因素	5

插图目录

图 1：近期美国在半导体领域陆续施加对华限制	1
------------------------------	---

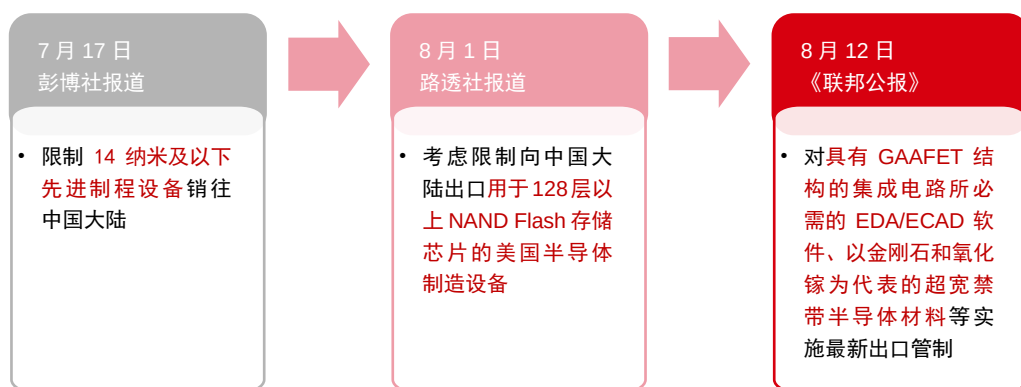
表格目录

表 1：全定制设计覆盖领域市场规模及国产厂商竞争格局	1
表 2：全定制设计各环节国产机会	2
表 3：三座典型晶圆厂历年设备国产化率	2
表 4：各细分市场国产化率及国内领先公司	2
表 5：三大先进封装	4
表 6：半导体产业链相关投资机会	4

8 月 12 日，美国商务部工业和安全局在《联邦公报》中披露了一项新增的出口限制临时最终规则，该禁令对具有 GAAFET 结构的集成电路所必需的 EDA/ECAD 软件、以金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料、包括压力增益燃烧（PGC）在内的四项技术实施了新的出口管制。美国对半导体产业链限制加码。

在当前中美关系相对紧张背景下，美国对中国半导体产业链的限制存在扩大化的风险，国产替代日趋紧迫。本文主要从 EDA 工具、半导体设备及材料、先进封装等方面介绍半导体产业链的国产化现状及存在的投资机会。

图 1：近期美国在半导体领域陆续施加强对华限制



资料来源：中信证券研究部

EDA：供应生变，关注国产力量机遇

8 月 12 日，美国商务部工业和安全局发布一项包含 GAA 相关的 EDA 软件的出口禁令，其中 EDA 软件相关禁令将在今年 10 月 14 日起生效。该禁令限制 GAA 相关 EDA 工具的出口，预计将主要影响国内 3nm 及以下先进制程芯片设计，而我们判断该领域目前在国内市场占比较低，对国内 IC 设计市场影响或有限。该出口管制禁令给国产集成电路产业敲响警钟，预计将促进国产 EDA 企业加速产品迭代，并不断缩小与海外龙头差距。

全定制设计方法被应用于模拟、射频、存储、面板（FPD）、光芯片以及 PCB 等众多细分领域，覆盖约四千亿美元下游场景。

表 1：全定制设计覆盖领域市场规模及国产厂商竞争格局

细分领域	市场规模	国产厂商竞争格局
模拟与射频	合计近千亿市场规模，占比近两成	主要被海外半导体厂商占据
存储	超 1500 亿美元市场，占比近三成	
光芯片	起步阶段，2.5G/10G 相对成熟，但规模仍较小	国产厂商占据低速光芯片大部分份额，25G 及以上市场份额被海外厂商占据
FPD	近 1500 亿美元市场	以京东方为代表的国产厂商占据大部分市场份额
PCB	设计方法较为成熟，市场规模超 800 亿美元	国产厂商占据较大的市场份额

资料来源：WSTS, IC Insights, Yole, Omdia, Prismark, 源杰科技招股书（上会稿），Wind，中信证券研究部

表 2：全定制设计各环节国产机会

	相关产品	国产机会
设计平台	①Aether ②NanoDesigner	国产厂商产品生态相对较薄弱，设计平台正处于初步发展状态， 本土化产品设计与服务以及逐渐丰富的产品生态 或是国产平台的主要竞争力。
电路仿真	①NanoSpice ②ALPS ③Xpeedic IRIS ④Ultra EM	海外龙头厂商在仿真工具的先发优势相对较弱，国产 EDA 行业在仿真点工具方面突破较多，或能够基于 先进算法与技术架构以及 SPICE 技术的横向拓展 实现弯道超车。
物理验证	①Argus ②ND iDRC/iLVS	国产厂商中物理验证环节市场参与者较多，头部厂商具备优势，有望加速实现 向数字设计领域的业务外延及市场整合 。

资料来源：各公司官网，中信证券研究部

全定制 IC 设计 EDA 工具主要使用在原理图及版图设计、电路仿真、物理验证等环节，占 EDA 工具的半壁江山。借鉴海外企业发展经验，国内行业龙头厂商有望以全定制 IC 设计 EDA 工具为起点，加速向数模混合、数字电路、晶圆制造等领域的 EDA 拓展，在全球 EDA 市场中追赶并超越。

重点看好**具备全定制领域全流程能力并具备拓展数字工具能力、关键品类竞争力突出、覆盖多领域的国产 EDA 龙头厂商**；同时建议关注**单品类竞争力突出的点工具 EDA 企业**。

■ 半导体设备：国产化份额快速提升

2021 年全球半导体设备市场规模首破千亿美元，中国大陆占约 29%，达到全球第一，晶圆厂扩产加速持续拉动国内设备市场需求。从行业格局来看，美日欧厂商在半导体设备领域具备传统优势，占据全球前 15 名席位。

据中信证券研究部电子组测算，①2021 年中国大陆厂商营收在全球市场占比约 2.5%；②2016-2022 年三座典型晶圆厂（长江存储、华虹无锡、华力集成）累计采购设备国产化率总体在 17%左右，部分细分领域国产化率可达到 20%以上，部分领域国产化率尚低。

表 3：三座典型晶圆厂历年设备国产化率

	2022 年(截至 6 月)	2021 年	2020 年	近年累计
长江存储	—	22.2%	16.8%	15.7%
华力集成	20.0%	23.7%	27.9%	19.3%
华虹无锡	22.7%	21.3%	23.5%	20.5%

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部测算 注：长江存储/华力集成/华虹无锡分别为最近 5/6/4 年累计

表 4：各细分市场国产化率及国内领先公司

设备类型	国产化率（%）	国内领先公司	与海外厂商对比
去胶	74.0	屹唐股份、盛美上海	——
清洗设备	37.8	盛美上海、至纯科技、北方华创、芯源微	当前国产设备主要在后端制程为主，且部分用于处理控片、挡片，在 正片、前端制程 应用相对有限，未来仍存在较大发展空间
氧化扩散/热处理设备	28.2	北方华创、屹唐股份、盛美上海	——
化学机械抛光	23.3	华海清科	在 工艺覆盖率 方面，国内厂商有进一步提升空间
刻蚀设备	21.7	中微公司、北方华创、屹唐股份	国产刻蚀设备在 刻蚀精度、工艺覆盖率 等方面还存在进一步提升空间
薄膜沉积	5.7	拓荆科技、北方华创、盛美上海	国产厂商在 工艺覆盖类型 方面尚不完善，仍有较大发展空间

设备类型	国产化率（%）	国内领先公司	与海外厂商对比
过程控制	3.6	中科飞测、精测半导体、睿励科学仪器	国产厂商设备仅覆盖膜厚量测、光学形貌量测等类型， 品类尚不齐全 ，存在较大市场空间
离子注入	3.1	烁科中科信、凯世通半导体	尚存在 较大国内外差距 ，替代空间广阔
光刻机	1.1	上海微电子装备	实现零突破， 差距仍较为明显 ，国产化率尚低
涂胶显影	1.0	芯源微	实现零突破， 国产化尚存在较大发展空间

资料来源：中国国际招标网，中信证券研究部测算

展望 2023 年，中芯国际、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等 IDM 厂均有持续产能扩增计划，国内资本开支保持较高投入水平。国内设备厂商在设备品类、工艺覆盖率方面仍存在较大提升空间，美国制裁中国厂商事件已经激发国内厂商的供应链安全意识，国内晶圆厂有望加快供应链本土化，预计国产设备厂商接下来 3-5 年有望受益国产份额的提升。

在行业景气持续、国产替代深入背景下，预计半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。建议优先选择**赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强**的龙头设备厂商，以及**份额尚低、受益国产替代有望快速成长**的细分赛道成长型企业。

（1）**晶圆厂工艺设备**推荐北方华创、中微公司、盛美上海，建议关注拓荆科技、海清科、芯源微、屹唐股份、至纯科技、精测电子等。

（2）**测试设备/封装设备**方面亦受益国内晶圆制造、配套测试、封装产能扩张，国产化持续推进，推荐华峰测控，建议关注长川科技、新益昌、光力科技等。

■ 半导体材料：国产替代更为急迫

近期美国对芯片产业链限制再加码，其中就涉及金刚石和氧化镓两类超宽禁带半导体材料。中美关系紧张下产业链制裁力度和范围存在扩大化风险，建议关注国产替代更为急迫的材料环节。

短期看，在自主可控逻辑下，半导体材料国产化诉求强烈，**供应体系中的材料龙头企业有望充分受益**。在国产替代加速推进的过程中，一方面原有大厂供货比例提升，另一方面新建晶圆厂有望抢占 baseline，快速提升市占率。

中长期看，半导体材料作为芯片制造的关键耗材，在原有晶圆厂保持产能负荷的同时，伴随新建晶圆厂产能落地带来的增量，总体规模将不断扩大。中国晶圆制造产能增速显著高于全球水平，**国内材料市场增速更快**。同时，技术升级带动材料的更迭及市场规模提升，更精密的先进制程、更高的堆叠层数、更多的工艺步骤等都将带来材料的价值量提升与用量提升。**看好产业内技术实力领先，存在放量逻辑，有望充分受益国产化的龙头公司。**

重点推荐：硅片环节的 TCL 中环、CMP 环节的鼎龙股份、靶材环节的有研新材、特气环节的华特气体、凯美特气、光刻胶环节的华懋科技。建议关注：神工股份、安集科技、南大光电、雅克科技、沪硅产业、江化微、晶瑞电材。

■ 先进封装：市场发展空间广阔，国产加速推进

封装作为半导体产业链后段部分，是半导体产业核心一环。先进封装位于整个封装技术发展的第四阶段及第五阶段，I/O 数量多、芯片相对小、高度集成化为先进封装特色。在当前中国发展先进制程外部条件受限的环境下，发展先进封装部分替代追赶先进制程，应是中国发展逻辑之一。

根据 Yole 数据，2020 年全球/中国封测市场规模分别约 660 亿美元/2510 亿元，该机构预计两市场 2020-2025 年 CAGR 分别约 5%/10%。中国 2020 年先进封装营收规模为 903 亿元，占整体封装营收比重 36%，低于 45% 的全球水平，国内厂商受益国内先进封装需求，有望实现更高增长。

表 5：三大先进封装

	2025 年市场规模	应用领域	市场格局
SiP 封装	188 亿美元 CAGR: 11%	消费电子、汽车、电信和基础设施	异质异构 SiP 封装由封测厂把持，国内厂商异质异构 SiP 封装技术基本与国际保持同一水平
晶圆级封装	55 亿美元 CAGR: 12.6%	手机、通信、汽车	① 扇入型：国内厂商长电科技和通富微电与国际厂商的技术实力为国际一线，华天科技为国内前列 ② 扇出型：增速最快，台积电、三星技术最为先进
2.5D/3D 封装	118 亿美元 CAGR: 15.7%	传感器、高性能计算产品、网通设备	台积电、英特尔、三星引领全球；国内厂商 2.5D/3D 封装仍有待精进，最具代表性厂商为长电科技

资料来源：Yole（含预测），中信证券研究部

国内先进封装行业发展较成熟，市场需求及国产替代空间巨大，技术涵盖及性能表现是行业的核心逻辑。建议精选技术领先、业绩增长高确定性个股，综合梳理两条投资主线：

（1）**技术实力为核心，关注龙头标的。**封测类公司重资产属性强，企业往往需要长期资金投入，因此聚焦大型企业。建议关注国内先进封装测试平台公司长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、环旭电子、立讯精密。

（2）**设备打入供应链，推荐国产替代及细分龙头。**国内的厂商仍在快速发展阶段，未来替代空间仍大，建议关注技术领先的细分龙头。当前建议关注 ASM Pacific、北方华创、盛美股份、芯源微、新益昌、华峰测控、长川科技、光力科技等。

海外晶圆制造巨头引领先进封装行业，打造晶圆制造到封装测试一条龙产品线，不仅提高利润水平，客户依赖度也加大，海外巨头把持高端集成电路产品及设备，当前建议关注台积电、英特尔、库力索法半导体、ASM Pacific、Besi 等。

■ 半导体产业链相关投资机会

表 6：半导体产业链相关投资机会

	投资主线	投资标的
EDA	具备全流程及拓展数字工具能力、关键品类竞争力突出、覆盖多领域的国产 EDA 龙头	—
	单品类竞争力突出的点工具 EDA 企业	—
	设备平台型龙头	北方华创、中微公司、盛美上海
半导体设备	细分设备领域龙头	芯源微、拓荆科技、华海清科

	前道湿法/量测检测领域、估值尚低	至纯科技、精测电子
	后道测试、封装领域	ASM Pacific、北方华创、盛美股份、芯源微、新益昌、华峰测控、长川科技、光力科技
半导体材料	产业内技术实力领先、存在放量逻辑、有望充分受益国产化的龙头	TCL 中环、鼎龙股份、有研新材、华特气体、凯美特气、华懋科技、神工股份、安集科技、南大光电、雅克科技、沪硅产业、江化微、晶瑞电材
先进封装	国内具有较强技术实力的龙头	长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、环旭电子、立讯精密
	海外晶圆制造巨头	台积电、英特尔、库力索法半导体、ASM Pacific、Besi

资料来源：中信证券研究部

■ 风险因素

- 宏观经济增速不及预期；国际产业环境变化和贸易摩擦超预期加剧的风险；
- 半导体行业景气下行的风险；下游需求不及预期；晶圆厂产能建设进度和资本开支不及预期；国产设备研发进展不及预期等；供应链本土化低于预期的风险；
- 出口禁令要求与内容发生变化；国产 EDA 技术迭代不及预期；EDA 产业政策落地不及预期；市场竞争加剧；
- 局部疫情反复引起的区域性停工停产和物流限制；原材料价格波动风险。

以上具体内容（包括相关风险提示等）详见报告：

《半导体设备深度专题—半导体设备行业国产化现状分析》（2022-8-24）作者：徐涛,王子源

《电子行业每周市场动态追踪（2022 年 08 月 15 日-2022 年 08 月 19 日）—消费电子底部布局，半导体设备持续推荐》（2022-08-22）作者：徐涛,张若海,夏胤磊

《新材料行业周观点 20220816—继续关注消费电子和半导体的板块催化》（2022-08-16）作者：李超,陈旺,张柯

《新材料行业半导体材料跟踪点评—产业链限制再加码，关注半导体材料国产化》（2022-08-15）作者：李超,陈旺,张柯

《新材料行业周观点 20220809—聚焦消费电子和半导体领域技术领先的新材料标的》（2022-08-09）作者：李超,陈旺,张柯

《电子行业半导体先进封装专题—超越摩尔定律，先进封装大有可为》（2022-08-09）作者：徐涛,王子源

《计算机行业重大事项点评—EDA 供应生变，关注国产力量机遇》（2022-08-14）作者：杨泽原,丁奇 联系人：马庆刘

《产业互联网专题—工业篇 10—EDA · 全定制 IC 设计：研究框架》（2022-08-08）作者：杨泽原,丁奇 联系人：马庆刘

《全球产业策略系列报告—独角兽十问十答系列 9：EDA 头部企业-芯华章》（2022-08-08）作者：何翩翩,雷俊成

《电子行业半导体设备板块跟踪点评—持续推荐半导体设备、零部件国产化机会》（2022-08-04）作者：徐涛,王子源

《电子行业半导体设备深度专题—从招标数据看半导体设备国产化现状》（2022-07-19）作者：徐涛,张若海,王子源

资料来源：中信证券研究部

■ 相关研究

《主题（2022 年第 15 期）—限电影响有限，关注火电、核电及能源清洁化》 2022-8-25

《主题（2022 年第 14 期）—透析 2022 年 7 月经济数据》 2022-8-18

《主题（2022 年第 13 期）—2022 下半年投资展望全景图》 2022-8-1

《主题（2022 年第 12 期）—透析 2022 年 6 月经济数据》 2022-7-19

《主题（2022 年第 11 期）—“618” 盘点》 2022-6-24

《主题（2022 年第 10 期）—透析 2022 年 5 月经济数据》	2022-6-20
《主题（2022 年第 9 期）—ETF 通名单预测及后续影响》	2022-6-13
《主题（2022 年第 8 期）—“复工复产”主线投资机会解析》	2022-6-6
《主题（2022 年第 7 期）—一年内增速底部或在 Q2，关注四大主线》	2022-5-30
《主题（2022 年第 6 期）—透析 2022 年 4 月经济数据》	2022-5-19
《主题（2022 年第 5 期）—透析 2022 年 3 月经济数据》	2022-4-20
《主题（2022 年第 4 期）—透析 2022 年 2 月经济数据》	2022-3-17
《主题（2022 年第 3 期）—2022 年<政府工作报告>蕴含的投资机会》	2022-3-11
《主题（2022 年第 2 期）—透析 2022 年 1 月经济数据》	2022-2-18
《主题（2022 年第 1 期）—透析 12 月经济数据》	2022-1-18

中信证券研究部

陈聪 执业证书编号: S1010510120047	肖斐斐 执业证书编号: S1010510120057	秦培景 执业证书编号: S1010512050004	诸建芳 执业证书编号: S1010510120003
姜妍 执业证书编号: S1010510120056	刘方 执业证书编号: S1010513080004	林小驰 执业证书编号: S1010510120031	祖国鹏 执业证书编号: S1010512080004
李鑫 执业证书编号: S1010510120016	田良 执业证书编号: S1010513110005	邵子钦 执业证书编号: S1010513110004	许英博 执业证书编号: S1010510120041
赵文荣 执业证书编号: S1010512070002	杨灵修 执业证书编号: S1010515110003	王兆宇 执业证书编号: S1010514080008	刘海博 执业证书编号: S1010512080011
厉海强 执业证书编号: S1010512010001	李想 执业证书编号: S1010515080002	徐晓芳 执业证书编号: S1010515010003	童成敏 执业证书编号: S1010513110006
王喆 执业证书编号: S1010513110001	张若海 执业证书编号: S1010516090001	敖翀 执业证书编号: S1010515020001	罗鼎 执业证书编号: S1010516030001
薛缘 执业证书编号: S1010514080007	张全国 执业证书编号: S1010517050001	朱必远 执业证书编号: S1010515070004	章立聪 执业证书编号: S1010514110002
杨帆 执业证书编号: S1010515100001	杨泽原 执业证书编号: S1010517080002	陈竹 执业证书编号: S1010516100003	余经纬 执业证书编号: S1010517070005
盛夏 执业证书编号: S1010516110001	徐涛 执业证书编号: S1010517080003	崔嵘 执业证书编号: S1010517040001	胡叶倩雯 执业证书编号: S1010517100004
陈俊云 执业证书编号: S1010517080001	李晗 执业证书编号: S1010517030002	顾晨曦 执业证书编号: S1010517110001	刘博阳 执业证书编号: S1010518040001
袁健聪 执业证书编号: S1010517080005	明明 执业证书编号: S1010517100001	杨清朴 执业证书编号: S1010518070001	王冠然 执业证书编号: S1010519040005
彭家乐 执业证书编号: S1010518080001	汪浩 执业证书编号: S1010518080005	裘翔 执业证书编号: S1010518080002	唐川林 执业证书编号: S1010519060002
林劭 执业证书编号: S1010519040001	薛蛟 执业证书编号: S1010518110002	李睿鹏 执业证书编号: S1010519040003	肖昊 执业证书编号: S1010519070002
扈世民 执业证书编号: S1010519040004	尹欣驰 执业证书编号: S1010519040002	周成华 执业证书编号: S1010519100001	于翔 执业证书编号: S1010519110003
郑一鸣 执业证书编号: S1010519120002	冯重光 执业证书编号: S1010519040006	顾训丁 执业证书编号: S1010519110002	李超 执业证书编号: S1010520010001
程强 执业证书编号: S1010520010002	彭博 执业证书编号: S1010519060001	丁奇 执业证书编号: S1010519120003	杨畅 执业证书编号: S1010520050002
纪敏 执业证书编号: S1010520030002	孙明新 执业证书编号: S1010519090001	黄亚元 执业证书编号: S1010520040001	陆昊 执业证书编号: S1010519070001
雷俊成 执业证书编号: S1010520050003	苗丰 执业证书编号: S1010519120001	史丰源 执业证书编号: S1010519090002	何翩翩 执业证书编号: S1010520050004
汤学章 执业证书编号: S1010520090006	商力 执业证书编号: S1010520020002	李世豪 执业证书编号: S1010520070004	张惟诚 执业证书编号: S1010520080007
玛西高娃 执业证书编号: S1010520100001	华夏 执业证书编号: S1010520070003	付宸硕 执业证书编号: S1010520080005	梁楠 执业证书编号: S1010520090005
汤可欣 执业证书编号: S1010520120002	刘春彤 执业证书编号: S1010520080003	陈旺 执业证书编号: S1010520090003	郭韵 执业证书编号: S1010520100003
康达 执业证书编号: S1010520120004	刘易 执业证书编号: S1010520090002	唐栋国 执业证书编号: S1010520100002	潘儒琛 执业证书编号: S1010520110001
沈睦钧 执业证书编号: S1010521010006	李鸿钊 执业证书编号: S1010520110003	宋硕 执业证书编号: S1010520120001	李景涛 执业证书编号: S1010520120003
李越 执业证书编号: S1010521010008	何旺岚 执业证书编号: S1010520120005	陈卓 执业证书编号: S1010521010004	赵乃乐 执业证书编号: S1010521050001
徐烨烽 执业证书编号: S1010521050002	刘济玮 执业证书编号: S1010521010002	杨家骥 执业证书编号: S1010521040002	冷威 执业证书编号: S1010521050005
彭阳 执业证书编号: S1010521070001	华鹏伟 执业证书编号: S1010521010007	王希明 执业证书编号: S1010521040001	王涛 执业证书编号: S1010521060002
李鹏 执业证书编号: S1010521070005	柯迈 执业证书编号: S1010521050003	蒋祎 执业证书编号: S1010521050004	田鹏 执业证书编号: S1010521010003
袁阳 执业证书编号: S1010521070007	陈宇奇 执业证书编号: S1010521050007	吴威辰 执业证书编号: S1010521060001	李子俊 执业证书编号: S1010521080002
王亦琛 执业证书编号: S1010521080003	刘笑天 执业证书编号: S1010521070002	黄耀庭 执业证书编号: S1010521060003	滕冠兴 执业证书编号: S1010521080004
夏胤磊 执业证书编号: S1010521080005	拜俊飞 执业证书编号: S1010521070006	赵云鹏 执业证书编号: S1010521120002	遥远 执业证书编号: S1010521090003
丘远航 执业证书编号: S1010521090001	王子源 执业证书编号: S1010521090002	王聪 执业证书编号: S1010522020001	汪洋 执业证书编号: S1010521090005
朱奕彰 执业证书编号: S1010521090004	张柯 执业证书编号: S1010521100003	韩世通 执业证书编号: S1010522030002	张志强 执业证书编号: S1010521120001
王丹 执业证书编号: S1010521110002	杜一帆 执业证书编号: S1010521100002	郑辰 执业证书编号: S1010522040003	廖原 执业证书编号: S1010522030004
王诗宸 执业证书编号: S1010522030006	张文峰 执业证书编号: S1010522030001	刘意 执业证书编号: S1010522050004	赵新宇 执业证书编号: S1010522050001
王一涵 执业证书编号: S1010522050002	周家禾 执业证书编号: S1010522040002	郑逸坤 执业证书编号: S1010522060001	王博隆 执业证书编号: S1010522050005
贾凯方 执业证书编号: S1010522080001	张强 执业证书编号: S1010522050003	李家明 执业证书编号: S1010522070001	甘坛煊 执业证书编号: S1010522070002
武平乐 执业证书编号: S1010522080002			

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所述任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd.，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India “关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2022 版权所有。保留一切权利。